Veilig werken, meten en levensreddend handelen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De gevarenpictogrammen

Elk pictogram toont wat er misgaat: een vlam, een doodshoofd, een weggevreten hand. Het beeld zegt het gevaar.

1 Wat betekent het?

a) licht ontvlambaar · b) giftig

2 Wat betekent het?

a) bijtend of corrosief · b) gevaarlijk voor het milieu

3 Wat moet er altijd op een etiket van een chemisch product staan, naast de naam?

de gevarenpictogrammen

Zonder pictogram weet je niet wat je in handen hebt. Daarom is een product zonder etiket nooit veilig te gebruiken.

2 Veilig werken in het labo

De laboregels hebben één doel: niemand komt in aanraking met iets wat hij niet kan overzien. Vraag je bij elke regel af welk ongeval ze voorkomt.

4 Je mag een vloeistof terug in de voorraadfles gieten als je te veel uitgoot.

niet waar

Teruggieten kan de hele voorraad vervuilen. Daarom giet je liever iets te weinig uit dan te veel.

5 Je draagt een veiligheidsbril zolang er iemand in het labo met chemicaliën werkt.

waar

De bril blijft op zolang er iemand werkt, niet enkel wanneer jij bezig bent. Een spat komt van de buur.

6 Je ruikt aan een stof door je neus boven de opening te houden en diep in te ademen.

niet waar

Je wuift de damp naar je toe, en je ademt niet diep in. Dat heet waaieren.

7 Waarom giet je een zuur bij water en niet water bij een zuur?

Het mengen geeft veel warmte. Giet je zuur bij veel water, dan verdeelt die warmte zich over het water; omgekeerd kan het plaatselijk opspatten of koken. Onthoud het als zuur bij water, nooit water bij zuur. Het ezelsbruggetje is dat zuur in het water duikt.

8 Waarom gooi je restanten van chemicaliën niet in de gootsteen?

Ze kunnen het water en de waterzuivering schaden, en sommige reageren met elkaar in de afvoer. Ze horen in de daarvoor bestemde afvalbak.

3 Meten

Meten is nooit exact. Zeg bij elk resultaat hoe nauwkeurig je toestel is, en lees af op ooghoogte.

9 Welk toestel?

a) een maatcilinder of pipet · b) een balans

10 Waarom lees je een maatcilinder af met je oog op de hoogte van de vloeistof?

Kijk je van boven of van onder, dan lees je door de kijkhoek een verkeerde waarde af. Je leest af onderaan de holle bovenkant van de vloeistof.

De holle bovenkant heet de meniscus. Afgelezen vanuit een andere hoek krijg je een parallaxfout.

11 Hoeveel beduidende cijfers heeft een meetresultaat van $1{,}2$ meter?

twee

Beduidende cijfers zeggen hoe nauwkeurig je gemeten hebt. Een nul erbij zou meer nauwkeurigheid voorwenden dan je hebt.

12 Waarom herhaal je een meting een paar keer?

Om de invloed van toevallige meetfouten kleiner te maken. Het gemiddelde ligt dichter bij de echte waarde.

Herhalen helpt enkel tegen toevallige fouten. Een toestel dat verkeerd staat, blijft even verkeerd hoe vaak je ook meet.

4 Eerste hulp: de eerste stappen

De orde bij een ongeval ligt vast: eerst veiligheid, dan beoordelen, dan hulp bellen en handelen. Die orde is zelf de leerstof.

13 Wat doe je altijd eerst bij een ongeval, voor je iemand helpt?

Je zorgt voor je eigen veiligheid en voor die van de omstaanders. Een hulpverlener die zelf gewond raakt, helpt niemand.

Dit is de regel die het vaakst vergeten wordt, en de belangrijkste. Een tweede slachtoffer helpt niemand vooruit.

14 Welk noodnummer bel je in België?

112

15 Je vindt iemand die niet reageert maar wel normaal ademt. Wat doe je?

Je legt die persoon in de stabiele zijligging, zodat de luchtweg vrij blijft, en je belt hulp. Je blijft de ademhaling in het oog houden.

De zijligging houdt de luchtweg vrij. Ze geldt alleen als de persoon wél normaal ademt.

5 Hartstilstand en reanimatie

Bij een hartstilstand telt elke seconde. Herken het aan twee dingen: geen reactie en geen normale ademhaling.

16 Hoe herken je een hartstilstand?

Het slachtoffer reageert niet en ademt niet of niet normaal. Een paar happende bewegingen zijn geen normale ademhaling.

Die happende bewegingen heten gaspen. Ze worden vaak voor ademen aangezien, en dat kost tijd.

17 Hoeveel hartmassages wissel je af met hoeveel beademingen?

dertig met twee

18 Hoe diep duw je bij een hartmassage?

vijf tot zes centimeter

19 Je ziet iemand in elkaar zakken die niet reageert en niet ademt. Wat is de juiste orde?

Eerst hulp bellen, dan onmiddellijk starten met hartmassage. Je wacht niet en je legt die persoon niet eerst in zijligging.

Hier zie je waarom de vorige vraag ertoe doet: bij iemand die niet ademt, is zijligging net verkeerd. Het verschil is de ademhaling.

20 Je mag een reanimatie stoppen zodra je moe wordt, ook als er nog geen hulp is.

niet waar

Je gaat door tot de hulpdiensten het overnemen of het slachtoffer weer normaal ademt. Stoppen betekent dat de bloedsomloop stilvalt.

6 Verdrinking en verslikking

Bij verdrinking en verslikking geldt dezelfde eerste regel: eerst je eigen veiligheid, dan handelen volgens een vaste reeks.

21 Iemand dreigt te verdrinken. Wat doe je, en wat doe je niet?

Je zorgt eerst voor je eigen veiligheid en haalt het slachtoffer uit het water als dat veilig kan, bijvoorbeeld door iets aan te reiken. Je springt niet zomaar zelf het water in. Ademt het slachtoffer niet, dan begin je met beademen.

Zeg ook wat je níét doet. Veel redders worden zelf slachtoffer omdat ze het water in springen.

22 Iemand verslikt zich en kan niet meer hoesten of spreken. Wat doe je?

Je geeft vijf stevige slagen tussen de schouderbladen. Helpt dat niet, dan wissel je af met buikstoten, en je belt hulp.

Zolang iemand nog hoest, laat je hem hoesten; dat werkt beter dan wat jij kan doen. Pas als dat stopt, grijp je in.